DWMusicBrainz · Bases de Datos Avanzadas

Documentación técnica de DWMusicBrainz

Qué se hizo, con qué tecnologías y por qué
Migración a Databricks con 58.809.976 pistas

Juan Sebastián Rincón Farelo
Integrantes: Juan Rincón, Sebastián Russo, Jesús Figueroa
Docente: Amilkar Sierra Romano
Ingeniería de Sistemas · Universidad Popular del Cesar
Valledupar, noviembre de 2026

Índice

Resumen para la defensa 4

Las cinco ideas que debe recordar . . . 4

Cómo usar este documento . . . 4

Requisito y punto de partida 5

Recursos disponibles . . . 5

Decisiones que tomó el usuario . . . 5

Cronología del proceso 6

Prueba de capacidad . . . 6

Arquitectura 7

Tareas del job . . . 7

Modelo de datos 8

Decisión de grano . . . 8

Conteos por tabla . . . 8

Reglas de negocio del modelo . . . 9

Reglas de calidad 10

Reglas EDA heredadas . . . 10

Decisiones de tecnología 11

ADR-01. Plataforma . . . 11

ADR-02. Plan de Databricks . . . 12

ADR-03. Lenguaje . . . 12

ADR-04. Formato de tablas . . . 12

ADR-05. Archivos crudos . . . 13

ADR-06. Orquestación . . . 13

ADR-07. Organización física . . . 13

ADR-08. Cómputo . . . 14

ADR-09. Visualización . . . 14

ADR-10. Cálculo de primeras pistas . . . 14

ADR-11. Carga de archivos . . . 15

ADR-12. Etiquetas de dimensiones . . . 15

Errores encontrados y correcciones 16

Lección . . . 16

Evidencia de validación 17

Pruebas . . . 17

Reconciliación . . . 17
Corridas . . . 17
Filtros del dashboard contra SQL . . . 17
Resultados **18**
Limitaciones conocidas **19**
Guía de defensa **20**
Preguntas difíciles . . . 20
Modelo y datos . . . 20
Tecnología . . . 21
Resultados . . . 21
Reproducción y mantenimiento **22**
Archivos principales . . . 22
Referencias **23**

Sección 1

Resumen para la defensa

El proyecto cumple el requisito de más de 50 millones de registros. DWMusicBrainz pasó de PostgreSQL a Databricks y ahora procesa el volcado completo de MusicBrainz: **58.809.976 pistas** en `gold.fact_pista`, con un pipeline de 633 segundos y 116 de 116 reglas bloqueantes aprobadas.

58.809.976 Pistas en fact_pista	**142,97 M** Filas en Bronze y Silver	**633 s** Pipeline completo	**116/116** Reglas bloqueantes aprobadas
5.890.921 Lanzamientos	**+0,917** r 1950–2025	**−0,343** r 2013–2025, no significativa	**2011** Digital supera a óptico

Las cinco ideas que debe recordar

- **Solo una tabla estaba recortada.** Silver ya tenía 98,6 M de filas; el tope afectaba a track. El hecho era pequeño por su grano, no por falta de datos.
- **Python no era el problema.** Solo orquestaba: PostgreSQL hacía el trabajo. Decir «Python es lento» es incorrecto.
- **Spark fue una decisión del proyecto.** 58,8 M de filas no es un volumen extremo; un motor de un nodo como DuckDB probablemente alcanzaría. No se hizo ninguna comparación de rendimiento.
- **Los datos completos corrigieron conclusiones.** La caída reciente de duración ya no es significativa y el cruce digital se adelantó de 2012 a 2011.
- **Validar no basta.** Dos errores graves pasaron las primeras reglas porque revisaban integridad, no significado. Se hallaron inspeccionando resultados.

Cómo usar este documento

Si necesita	Vaya a
Explicar qué se hizo y en qué orden	Sección 3
Mostrar arquitectura y modelo	Secciones 4 y 5
Justificar una tecnología	Sección 7
Explicar errores o demostrar calidad	Secciones 8 y 9
Responder preguntas difíciles	Sección 12

Sección 2

Requisito y punto de partida

El proyecto se entregó en el segundo corte sobre PostgreSQL. El nuevo requisito pide una base de más de 50 millones de registros. Antes de elegir tecnologías se revisó qué se había hecho realmente, porque varias suposiciones iniciales no eran correctas.

Suposición inicial	Lo que mostró la revisión	Evidencia
La base se redujo a menos de 20 M	Solo silver.track se limitó a 15.000.000 filas; las demás tablas estaban completas	`TARGET_ROWS` en etl/silver/ingest_tracks_sliced.py
Faltaban datos en todo el proyecto	Silver ya sumaba 98.641.617 filas	Volumetría de la entrega anterior
El hecho era pequeño por el recorte	Tenía 2.967.681 filas sobre todo por su grano agregado	Grano diario de fact_produccion_musical
Python hacía el trabajo y era lento	Python solo orquestaba COPY y SQL; PostgreSQL ejecutaba	ingest_silver.py y scripts SQL

Por qué importaba el recorte

Las primeras 15 M líneas del archivo no eran una muestra aleatoria. Además, el corte podía dejar lanzamientos incompletos: el lanzamiento 1438346 aparecía con 21 pistas y 2 soportes, y hoy tiene 33 pistas y 3 soportes. Esa diferencia es consistente con el corte, aunque el volcado también pudo cambiar.

Recursos disponibles

Recurso	Valor al iniciar	Consecuencia
Memoria RAM	13,8 GB	Muy justo para Spark local con este volumen
Procesador	16 hilos	Suficiente, pero no resuelve la memoria
Disco libre	71 GB	Alcanza para el dump, no para varias capas locales con holgura
Java	JDK 8 como predeterminado	Spark 4 exige Java 17 [16]

Decisiones que tomó el usuario

- Usar Databricks y Spark, y trabajar en la nube en lugar de Spark local.
- Crear los dashboards también en Databricks.
- Corregir las etiquetas y las conclusiones con datos completos.

Sección 3

Cronología del proceso

El orden fue deliberado: primero comprobar el dato, después medir el riesgo y al final construir. Todo ocurrió entre el 4 y el 5 de noviembre de 2026.

#	Etapa	Qué se hizo	Resultado
1	Diagnóstico	Revisión del ETL y la volumetría anterior	Premisas corregidas (sección 2)
2	Preparación	CLI de Databricks, inicio de sesión, esquemas y Volume	Workspace listo: landing, bronze, silver, gold, meta
3	Descarga	Volcado 20261104-002222 de 7,7 GB	SHA-256 correcto
4	Extracción	11 tablas, 15 GB, esquema 31	track con 58.809.976 líneas
5	Carga	Subida al Volume con la CLI	Falló track por el límite de 5 GiB; se dividió en 8 bloques
6	Capacidad	Prueba con todas las pistas y joins	Hecho en 93 s; ninguna pista perdida
7	Conexión	Power BI contra el warehouse con token	12 filas cargadas: solo prueba conectividad
8	Pipeline	Bronze, Silver, Gold, validación y job de Lakeflow	Corrida de 633 s con 7 tareas, en estado SUCCESS
9	Etiquetas	Catálogos oficiales, tarea catalogos y reglas V08 a V11	Claves y totales idénticos; el job pasó a 8 tareas
10	Dashboard	3 páginas en AI/BI	KPI conciliados con Gold
11	Ajustes visuales	Filtro de año, dispersión, paleta y formato	Revisado en el navegador
12	Desempate	Regla nueva por país y validación V12	Corrida de 550 s; Afghanistan de 32.206 a 104
13	Publicación	Cinco commits en GitHub	Correo personal retirado del código

Prueba de capacidad

Se hizo antes de escribir el pipeline porque era el mayor riesgo: nadie había comprobado que Free Edition soportara el join completo.

Etapa	Tiempo	Filas
Bronze, 9 tablas	110 s	142.841.823
Hecho con todos los joins	93 s	58.809.976
Validaciones	5 s	58.809.976
Agregación por año y formato	2 s	3.230 grupos

Qué demuestra y qué no

Esta prueba demuestra que el trabajo termina en Free Edition. No demuestra que sea más rápido que otra opción ni dice cuánta cuota consumió.

Sección 4

Arquitectura

Se mantuvo la arquitectura Medallón y se agregó Bronze, que no existía. Cada capa tiene una responsabilidad única y puede reconstruirse desde la anterior.



Figura 1. Flujo de datos, orquestación y gobierno.

Capa	Responsabilidad	Regla principal	Tamaño Delta
Volume	Archivos originales	No se modifican	15 GB de TSV
Bronze	Copia fiel	Todo como texto; conserva escapes	—
Silver	Datos utilizables	Tipos, escapes, clave única	4,75 GB
Gold	Modelo analítico	Estrella, fila cero, aditividad	1,17 GB
meta	Gobierno	Registra cargas y reglas	—

Tareas del job

Archivo	Función
00_pruebas.py	26 pruebas de reglas de negocio con datos pequeños
01_bronze.py	Carga el volcado sin interpretar
02_silver.py	Aplica tipos, revierte escapes y valida claves
02b_catalogos.py	Carga 6 catálogos oficiales
03_gold_dimensiones.py	Construye 7 dimensiones con fila cero
04_gold_fact_pista.py	Construye el hecho a nivel de pista
05_gold_agregados.py	Construye hechos agregados y tablas mv_*
06_validacion.py	Integridad, aditividad, catálogos y reconciliación

- **Reanudable:** cada etapa queda en meta.etl_audit y no se repite para la misma versión del volcado, salvo con el parámetro forzar.
- **Secuencial:** nunca corre más de una tarea a la vez, dentro del límite de 5 tareas concurrentes de Free Edition [1].
- **Falla de forma visible:** si una regla bloqueante no pasa, el job termina en error.

Sección 5

Modelo de datos

Decisión de grano

El hecho agregado nunca iba a llegar a 50 M: con todos los datos tiene 11.519.884 filas. Por eso se agregó `fact_pista`, con una fila por pista, y se conservaron los agregados para que el dashboard responda rápido. Así el requisito se cumple sin importar si se interpreta sobre el origen o sobre la tabla de hechos.

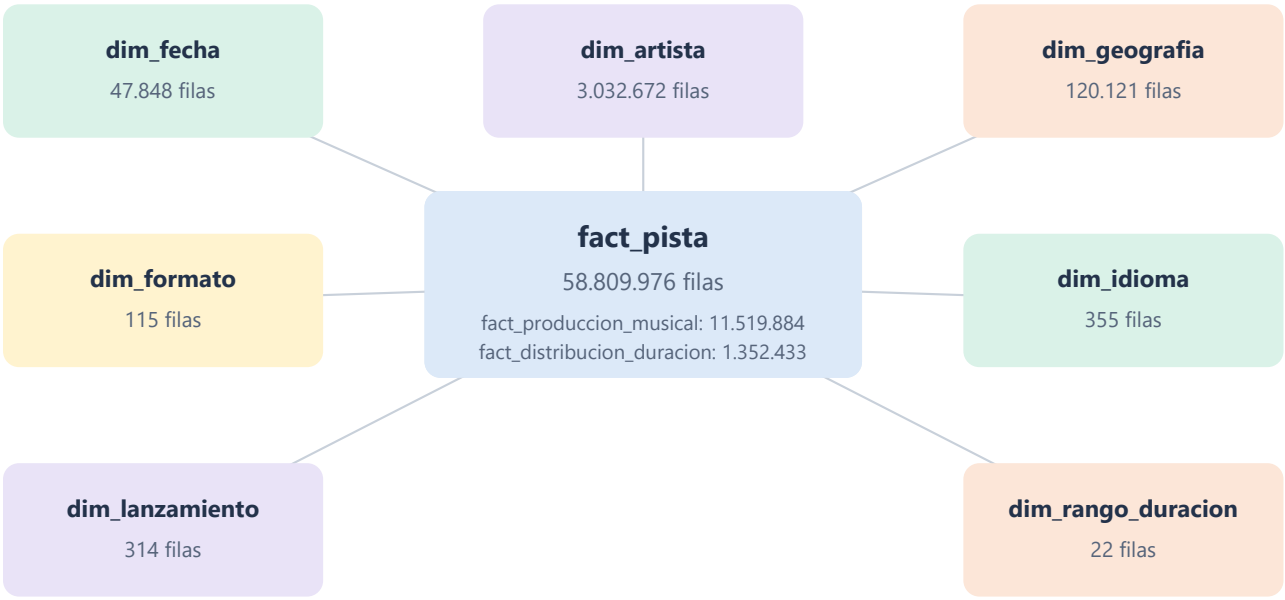


Figura 2. Hechos de Gold y dimensiones conformadas.

Conteos por tabla

Tabla	Bronze	Silver
track	58.809.976	58.809.976
recording	40.826.836	40.826.836
release_country	13.360.406	13.360.406
artist_credit_name	7.364.652	7.364.652
isrc	6.579.238	6.579.238
medium	6.474.432	6.474.432
release	5.903.902	5.903.902
artist	3.032.671	3.032.671
release_unknown_country	489.710	489.710
area	120.120	120.120
language	7.846	7.846
Total	142.969.789	142.969.789

Silver incluye además 6 catálogos oficiales de hasta 115 filas.

Tabla Gold	Filas	Tamaño	Clustering
fact_pista	58.809.976	0,77 GB	fecha_key, artista_key
fact_produccion_musical	11.519.884	0,22 GB	fecha_key, artista_key
fact_distribucion_duracion	1.352.433	11 MB	fecha_key, rango_duracion_key
dim_artista	3.032.672	0,12 GB	—
dim_geografia	120.121	3 MB	—
dim_fecha	47.848	< 1 MB	—
dim_idioma	355	< 1 MB	—
dim_lanzamiento	314	< 1 MB	—
dim_formato	115	< 1 MB	—
dim_rango_duracion	22	< 1 MB	—
mv_analitica_artistas	1.633.826	39 MB	artista_key
mv_distribucion_geografica	6.241	< 1 MB	geografia_key
mv_evolucion_formatos	2.714	< 1 MB	anio
mv_tendencias_produccion_anual	77	< 1 MB	anio

Reglas de negocio del modelo

Regla	Definición
Fecha	La más antigua del lanzamiento, con prioridad para eventos con país. Años válidos de 1900 a 2030; si no, clave 0.
Territorio	País único se conserva. [Worldwide] gana si está entre los empatados. Con 10 o más países, [Worldwide]. Con 2 a 9, el país con más lanzamientos.
Artista	El primero del crédito de la pista, o el del lanzamiento. Un artist_credit nunca se usa como artist.id.
Duración	La de la pista; si falta, la de la grabación.
Primeras pistas	Cada lanzamiento, soporte y grabación suma una vez, en su primera pista.
Fila cero	Todo valor faltante apunta a la clave 0: ninguna fila del hecho se pierde.

Camino del territorio	Lanzamientos
País único	5.148.387
Sin país (release_unknown_country)	487.239
10 o más países: [Worldwide]	45.043
2 a 9 países: mayor catálogo	30.706
[Worldwide] explícito en el empate	3.223

Sección 6

Reglas de calidad

Hay 116 reglas bloqueantes y 10 indicadores informativos en `meta.data_quality_log`. Las bloqueantes detienen el job; las informativas muestran cuánto dato incompleto existe.

Grupo	Reglas	Qué comprueba	Tipo
S01	11	Sin pérdidas al convertir tipos en Silver	Bloqueante
S02	11	Clave primaria única en Silver	Bloqueante
V01	22	Bronze y Silver coinciden con el volcado	Bloqueante
V02	3	Sin huérfanos entre tablas de Silver	Bloqueante
V03	14	Dimensiones con clave única y fila cero	Bloqueante
V04	17	Sin huérfanos en los hechos	Bloqueante
V05	6	Métricas aditivas	Bloqueante
V06	2	Agregados reconcilian con el detalle	Bloqueante
V07	1	Sin medidas negativas	Bloqueante
V08	8	Etiquetas iguales al catálogo oficial	Bloqueante
V09	6	Todos los ID existen en el catálogo	Bloqueante
V10	6	Las traducciones usan nombres oficiales	Bloqueante
V11	6	Catálogo completo	Bloqueante
V12	3	Empates multiterritoriales en [Worldwide]	Bloqueante
I01–I06	10	Pistas sin fecha, artista o geografía; bisiestos; BOM; caminos del territorio	Informativo

Datos incompletos conocidos: 4.475.092 pistas sin fecha, 1.453.024 sin geografía y 2.716 con años posteriores a 2026.

Reglas EDA heredadas

Regla	Tema	En Databricks
E01	Duraciones nulas o en cero	Respaldo con la duración de la grabación
E02	Fechas parciales o ausentes	Sin imputar: si no hay fecha, clave 0
E03	Créditos de artista	Posición 0 de artist_credit_name
E04	ISRC múltiples	Grabaciones deduplicadas antes del join
E05	Booleanos en hechos	Banderas en fact_pista; sumas en los agregados
E06	Textos extensos	STRING de Spark, sin truncar
E07	Claves huérfanas	Fila cero y regla V04
E08	Codificación y BOM	Indicador I05: 1 nombre con BOM
E09	Cruce geográfico	Unión por identificador entero
E10	Registro de auditoría	meta.data_quality_log

Sección 7

Decisiones de tecnología

Cada registro explica qué se eligió, por qué, qué se descartó y qué costó. La fila **Base** distingue lo **medido en este proyecto** de lo que viene de **documentación** y de lo que es **criterio**.

Límite de esta comparación

No se ejecutó ningún benchmark comparativo. PostgreSQL y Spark no se midieron con los mismos datos. 58,8 M de filas no es un volumen extremo, y un motor de un nodo como DuckDB probablemente podría con él. Las comparaciones siguientes son cualitativas, basadas en documentación y en las condiciones del proyecto. Las condiciones comerciales cambian: se consultaron el 5 de noviembre de 2026.

ADR-01. Plataforma

Decisión	Databricks con Apache Spark
Por qué	Es la plataforma solicitada para el proyecto. Da Spark administrado, almacenamiento Delta, catálogo, orquestación y dashboards en un solo lugar, sin operar infraestructura.
Costo real	Dependencia de una plataforma de terceros y curva de aprendizaje. El dashboard y la orquestación no se trasladan directamente a otra herramienta.
Base	**Medido:** la carga completa termina en 633 s. **Criterio:** elección de plataforma. **Documentación:** condiciones de alternativas.

Alternativa	Por qué no se eligió
PostgreSQL local	Ya existía y sigue siendo válido para este tamaño. Se descartó porque el proyecto buscaba procesamiento distribuido y por el disco disponible.
Spark local	13,8 GB de RAM y JDK 8. Spark 4 exige Java 17 [16]; además, un solo equipo no muestra procesamiento distribuido.
DuckDB	Probablemente resolvería la carga en un nodo, con procesamiento mayor que la memoria y límites conocidos [11]. No cumple el objetivo de usar Spark.
Snowflake	Prueba limitada a 30 días o 400 USD [13]. Es un almacén SQL; no era el objetivo de Spark.
BigQuery	El sandbox da 10 GB de almacenamiento y las tablas expiran [12]; los 15 GB de archivos superan ese margen.
Amazon Redshift	Crédito de 300 USD por 90 días [14]; exige una cuenta de AWS y no usa Spark como motor.
Microsoft Fabric	Prueba de 60 días [15]. Es viable, pero no era la plataforma pedida y la prueba caduca.
Hadoop y Hive	Exigen operar un clúster y su enfoque por lotes es más pesado [17]. Sin ventaja para este caso.

ADR-02. Plan de Databricks

Decisión	Free Edition
Por qué	No tiene costo y alcanza para el proyecto: se comprobó con la prueba de capacidad y con el pipeline completo.
Costo real	Solo cómputo serverless, un warehouse 2X-Small, cuota diaria que puede apagar el cómputo, sin SLA y sin uso comercial [1]. La cuota consumida es desconocida.
Base	**Medido:** todas las corridas terminaron. **Sin medir:** cuota usada. **Documentación:** límites del plan.

Alternativa	Por qué no se eligió
Plan pago o prueba	No fue necesario. Quedaba como respaldo si la cuota no alcanzaba.

ADR-03. Lenguaje

Decisión	PySpark para el pipeline y Spark SQL para consultas
Por qué	Reutiliza la lógica SQL existente, permite probar funciones con datos pequeños y es el lenguaje disponible en este entorno.
Costo real	Hay que respetar restricciones de serverless: sin caché de DataFrame y con configuración de Spark limitada [2].
Base	**Documentación:** soporte de lenguajes. **Criterio:** reutilizar SQL.

Alternativa	Por qué no se eligió
Scala	No está soportado en Free Edition ni en serverless [1, 2].
pandas	Trabaja en la memoria de un solo proceso; no es adecuado para 58,8 M de filas con varios joins.

ADR-04. Formato de tablas

Decisión	Delta Lake
Por qué	Las tablas administradas de Unity Catalog usan Delta por defecto [4]. Aporta transacciones e historial. El historial se usó para comparar versiones y probar que las claves no cambiaron al corregir etiquetas.
Costo real	Las tablas se leen mejor dentro de herramientas compatibles con Delta.
Base	**Medido:** comparación por *time travel* sin diferencias en claves. **Documentación:** soporte de formatos.

Alternativa	Por qué no se eligió
Parquet sin Delta	Sin transacciones ni historial; una escritura fallida podría dejar datos a medias.
Apache Iceberg	Es abierto y está soportado [4], y UniForm permite leer Delta como Iceberg [10]. No había otro motor que justificara el cambio.
Apache Hudi	Orientado a actualizaciones incrementales, que este proyecto no necesita: cada carga es un volcado completo.

ADR-05. Archivos crudos

Decisión	Volume administrado de Unity Catalog
Por qué	Gobierna archivos igual que tablas. Databricks marca como obsoletos DBFS root y los montajes, y recomienda volúmenes [3].
Costo real	Cada archivo subido por la CLI tuvo un tope de 5 GiB, y por eso track se dividió.
Base	**Medido:** error real de la CLI. **Documentación:** recomendación oficial.

Alternativa	Por qué no se eligió
DBFS root o montajes	Obsoletos y no recomendados [3].
Almacenamiento externo propio	Exige una cuenta de nube y credenciales; Free Edition no admite ubicaciones personalizadas [1].

ADR-06. Orquestación

Decisión	Lakeflow Jobs
Por qué	Encadena tareas con dependencias, registra cada corrida y permite ejecutar solo una parte. Los Jobs son procedimentales, lo que encaja con notebooks y pruebas [6].
Costo real	La definición del job es específica de Databricks.
Base	**Medido:** corridas 1040003573052070 y 853384881134750 en SUCCESS. **Documentación:** diferencia entre Jobs y pipelines.

Alternativa	Por qué no se eligió
Apache Airflow	Requiere instalar y mantener otro servicio, sin beneficio para un flujo lineal.
Declarative Pipelines	Definen transformaciones de forma declarativa [6]. Exigían reescribir la lógica y Free Edition limita los pipelines activos [1].
Script en Python	Era la opción anterior: sin dependencias administradas ni historial de corridas.

ADR-07. Organización física

Decisión	Liquid clustering y tablas agregadas
Por qué	Databricks lo presenta como reemplazo de particiones y ZORDER [5]. Evita fijar particiones sobre datos desiguales: la producción se concentra en las décadas recientes y 7,6 % de las pistas no tiene fecha.
Costo real	**Su beneficio no se midió.** No se comparó contra una tabla sin clustering; los tiempos actuales no se le pueden atribuir.
Base	**Medido:** consultas de 1,3 a 3,1 s en 2X-Small, sin comparación. **Documentación:** recomendación oficial.

Alternativa	Por qué no se eligió
Particiones por rango	Era el diseño en PostgreSQL. En Delta exige una elección fija y puede crear demasiados archivos pequeños.
ZORDER	Requiere reoptimizar manualmente y Databricks recomienda liquid clustering [5].

ADR-08. Cómputo

Decisión	Serverless
Por qué	Es el único tipo disponible en Free Edition [1]. Arranca sin configurar clústeres.
Costo real	Sin Spark UI, caché de DataFrame ni la mayoría de configuraciones [2]. Se usa el perfil de consultas para diagnosticar.
Base	**Documentación:** limitaciones de serverless.

Alternativa	Por qué no se eligió
Clústeres clásicos	No están disponibles en este plan.

ADR-09. Visualización

Decisión	Dashboard AI/BI, conservando Power BI
Por qué	AI/BI corre sobre el warehouse y evita importar 11,5 M de filas a un equipo con 13,8 GB de RAM. Power BI se conserva porque ofrece drill-down y clic para filtrar.
Costo real	Dos herramientas que mantener. AI/BI no tiene drill-down, y Top N no se recalcula con filtros.
Base	**Medido:** filtros iguales a SQL. **Sin probar:** Power BI con 11,5 M de filas.

Alternativa	Por qué no se eligió
Solo Power BI	Riesgo de memoria sin comprobar y el reporte aún apunta a PostgreSQL. Conexión comprobada solo con 12 filas.
Solo AI/BI	Se pierde el drill-down exigido en RF03 y el trabajo DAX existente.

ADR-10. Cálculo de primeras pistas

Decisión	`min(struct(...))` con agregación
Por qué	Encuentra la primera pista por lanzamiento, soporte y grabación sin ordenar particiones completas, como hacen las funciones de ventana.
Costo real	Es menos evidente al leerlo. Una prueba con datos pequeños documenta el comportamiento.
Base	**Criterio técnico:** no se midió contra ROW_NUMBER. **Medido:** la aditividad coincide.

Alternativa	Por qué no se eligió
`ROW_NUMBER`	Es más directo y era la lógica anterior, pero requiere tres ordenamientos sobre 58,8 M de filas.

ADR-11. Carga de archivos

Decisión	CLI y división de track en bloques de 1 GB
Por qué	Automatizable y repetible. Dividir por líneas evita cortar registros, y Spark lee la carpeta como una tabla.
Costo real	La suposición inicial de que la CLI admitía más de 5 GB fue incorrecta y costó una subida fallida.
Base	**Medido:** 8 bloques con los mismos bytes y 58.809.976 líneas.

Alternativa	Por qué no se eligió
Interfaz web	Límite de 5 GB por archivo [7] y sin repetibilidad.
SDK o API	Podría evitar el límite [7], pero requería más código para una carga única.
Comprimir con gzip	No se puede dividir para procesar en paralelo.

ADR-12. Etiquetas de dimensiones

Decisión	Catálogos oficiales del volcado
Por qué	Traducir por nombre oficial evita errores por ID. Las reglas V08 a V11 bloquean diferencias.
Costo real	La calidad no tiene catálogo en el volcado: sus nombres y la asignación de categorías de formato son criterio propio. 5.875.755 lanzamientos quedan «Sin calificar».
Base	**Medido:** la regla falló contra las dimensiones viejas y pasó contra las nuevas.

Alternativa	Por qué no se eligió
Mapas por ID en el código	Fue la causa del error: 76.524 ciudades aparecían como Condado.

Sección 8

Errores encontrados y correcciones

Documentar los errores es parte de la defensa: muestra cómo se verificó el resultado. La columna **Detección** es la más importante.

Error	Impacto	Corrección	Detección
Conteos no aditivos (entrega anterior)	KPI principal inflado	Asignación a la primera pista	Conciliación
Orden de columnas de medium	edits_pending y track_count invertidos en el DDL anterior	Orden real del volcado	Inspección de archivos
Etiquetas contra catálogos	5.875.755 lanzamientos como «Baja»; 81.904 áreas mal rotuladas	Catálogos oficiales y reglas V08 a V11	**Inspección**; pasó la primera validación
Desempate por menor ID (Afghanistan)	32.206 lanzamientos asignados a Afghanistan	Regla nueva y V12	**Inspección**; pasó la primera validación
Límite de 5 GiB	track no subió	8 bloques de 1 GB	Error de la CLI
Falso positivo en V12.grano	Marcó 51.729 casos válidos	Regla acotada a eventos con país	Corrida en rojo
Año 0 en el filtro	El rango empezaba en 0	Filtro limitado a años reales	Revisión del usuario
Gráfico de dispersión	No cargaba	Cálculo en un dataset propio	Revisión del usuario
Versión de tabla inválida	Widget con error	Se restauró la versión 2	Revisión en el navegador
Caché del dashboard	Mostraba datos anteriores a la corrección	Actualización forzada	Revisión en el navegador

Por qué pasó la primera validación

Afghanistan tiene el ID de área 1. En un empate de fecha, `min(struct(...))` terminaba comparando el ID de país y ganaba el menor. Por eso reunía 32.206 lanzamientos de 23.640 artistas, y solo 32 lanzamientos eran de artistas de ese país. Tras la corrección quedó en 104. Se movieron 639.777 pistas de área y ninguna cambió de fecha.

Lección

Las reglas iniciales comprobaban integridad: claves válidas, sumas correctas. Un dato puede ser íntegro y estar mal. Después de cada hallazgo se agregó una regla bloqueante, así que esos errores ya no pueden volver sin detener el job.

Sección 9

Evidencia de validación

26/26	94	22	2
Pruebas con datos pequeños	Reglas de validación final	Reglas de Silver	Filtros comparados con SQL

Pruebas

Corren dentro de Databricks con datos pequeños, porque el entorno local no tiene PySpark. Cada grupo se vio fallar primero y después pasar. Son la primera tarea del job: si fallan, no se procesa nada.

Reconciliación

Comprobación	Valor	Resultado
Pistas: volcado = Bronze = Silver = fact_pista	58.809.976	Coincide
Lanzamientos: suma = conteo distinto	5.890.921	Coincide
Soportes: suma = conteo distinto	6.463.097	Coincide
Grabaciones: suma = conteo distinto	40.669.195	Coincide
Pistas con duración: distribución = agregado	54.468.610	Coincide

Corridas

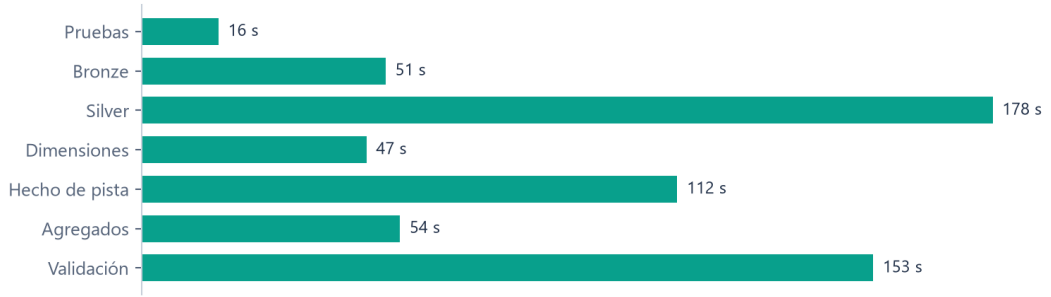


Figura 3. Tareas de la corrida completa 1040003573052070.

Corrida	Alcance	Duración	Estado
1040003573052070	Pipeline completo; Bronze reutilizó 9 tablas de la prueba	633 s	SUCCESS
360438219893932	Dimensiones, agregados y validación tras corregir etiquetas	262 s	SUCCESS
853384881134750	Pruebas, hecho, agregados y validación tras el desempate	550 s	SUCCESS

Filtros del dashboard contra SQL

Filtro	Lanzamientos o razón	Pistas o duración	Tercer valor	Coincidencia
Año 2000–2010	1.169.839	15.574.369	599.256 artistas	Exacta
Década 1980s	9,2 pistas por lanzamiento	4,07 min	132.202 horas	Exacta

Se probaron estos dos filtros; los demás filtros de lista usan el mismo control, pero no se probaron uno por uno.

Sección 10

Resultados

Métrica	Carga de 15 M	Volcado completo
Pistas	15.000.000	58.809.976
Lanzamientos	1.728.603	5.890.921
Soportes	1.882.045	6.463.097
Filas del hecho agregado	2.967.681	11.519.884
r año-duración 1950–2025	+0,89	+0,917
r año-duración 2013–2025	−0,57	−0,343
Digital supera a óptico	2012	2011

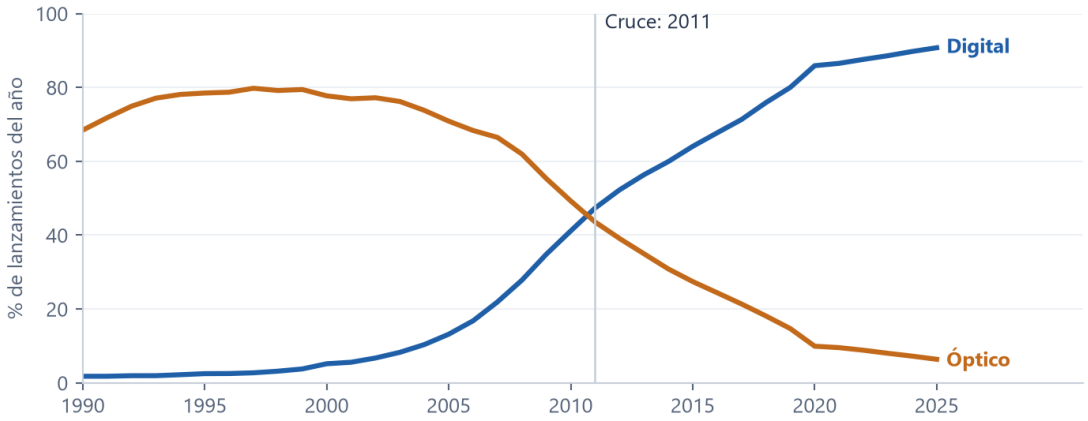


Figura 4. Digital supera a óptico en 2011.

- **Formatos:** en 2025, digital 90,7 % y óptico 6,4 % de los lanzamientos con fecha.
- **Duración:** media de 4:14; las bandas de 3:00 a 4:00 reúnen 28,6 % de las pistas.
- **RF05:** r = +0,917 (1950–2025), +0,858 (1990–2025) y −0,343 (2013–2025). El último valor, con n = 13, no supera el valor crítico de 0,553.
- **ISRC:** 29,1 % de las pistas en este catálogo.
- **Territorio:** [Worldwide] reúne 2.098.419 lanzamientos; el primer país, United States, 976.129.

Sección 11

Limitaciones conocidas

Tema	Limitación	Impacto
Dashboard	Sin drill-down ni clic para filtrar	RF03 queda parcial en AI/BI
Dashboard	Top N no se recalcula con filtros	Los rankings no cambian de integrantes al filtrar
Dashboard	Tablas sin separador de miles	Solo visual; se probaron tres formatos
Dashboard	Tintes de Mezcla de formatos fuera del umbral de la paleta	Se distinguen por leyenda y posición
Datos	Fechas anteriores a 1900 pasan a «sin fecha»	1.266 registros de país, incluido un año 206
Datos	2.716 pistas con años posteriores a 2026	Las series terminan en 2025
Datos	Nombres de calidad según conocimiento de MusicBrainz	El volcado no los trae como catálogo
Datos	Categoría de formato según criterio propio	Afecta la lectura de digital frente a físico
Datos	Fila 0 de dim_lanzamiento con 770 lanzamientos reales	No es un desconocido puro
Datos	Regla de 10 países definida por el proyecto	Otro umbral movería lanzamientos
Power BI	El reporte sigue conectado a PostgreSQL	No muestra las cifras nuevas
Power BI	Importar 11,5 M de filas no se probó	Riesgo de memoria en el equipo
Rendimiento	Sin comparación entre motores	No se puede afirmar que Spark sea más rápido aquí
Rendimiento	Beneficio del liquid clustering sin medir	No se le pueden atribuir los tiempos
Rendimiento	Cuota de Free Edition desconocida	Una corrida futura podría interrumpirse
Rendimiento	Varios usuarios sin probar	El warehouse es 2X-Small

Sección 12

Guía de defensa

Respuestas cortas y honestas. Si no conoce un dato, diga qué se midió y qué no: es mejor que improvisar.

Preguntas difíciles

P: ¿Por qué Spark si 58 M de filas caben en una sola máquina?

R: Porque el objetivo del proyecto era trabajar con procesamiento distribuido y arquitectura lakehouse. Es cierto que un motor de un nodo como DuckDB probablemente alcanzaría. Spark no se eligió por necesidad de volumen.

P: ¿Por qué no hicieron un benchmark real?

R: Porque la prioridad fue cumplir el requisito y validar los datos. Solo medimos que el proceso termina y cuánto tarda. No afirmamos que Spark sea más rápido que PostgreSQL. Es trabajo futuro.

P: ¿Por qué dos dashboards?

R: AI/BI corre en la nube y evita importar 11,5 M de filas a un equipo limitado. Power BI conserva el drill-down. Hoy el vigente es AI/BI; Power BI aún no está reconectado.

P: Si Python no era lento, ¿qué ganaron?

R: Dejamos un motor de un nodo con disco limitado y pasamos a uno distribuido administrado, con historial, catálogo y orquestación. La ganancia demostrada es funcional, no de velocidad comparada.

P: ¿Cuánto cuesta esto en producción?

R: No lo sabemos. Free Edition no sirve para uso comercial y no medimos la cuota consumida.

P: ¿Sus reglas garantizan que los datos están bien?

R: No. Garantizan lo que comprueban. Dos errores pasaron las primeras reglas; por eso también revisamos resultados.

Modelo y datos

P: ¿Dónde están los 50 M de registros?

R: En 58.809.976 filas de fact_pista, y 142.969.789 filas en Silver.

P: ¿Por qué conservar hechos agregados?

R: Porque el dashboard no necesita detalle por pista y responde más rápido con menos filas.

P: ¿Cómo evitan el doble conteo?

R: Cada lanzamiento suma solo en su primera pista. La suma da 5.890.921, igual al conteo distinto.

P: ¿Por qué 5.890.921 y no 5.903.902 lanzamientos?

R: Porque 12.981 lanzamientos no tienen pistas en el volcado.

P: ¿Por qué hay tantos lanzamientos «Sin calificar»?

R: Porque −1 es el valor por defecto en MusicBrainz. No significa baja calidad.

P: ¿Por qué [Worldwide] supera a Estados Unidos?

R: Reúne lanzamientos publicados en muchos territorios. Se muestra aparte porque no es un país.

Tecnología

P: ¿Qué aporta Delta sobre Parquet?

R: Transacciones e historial. Usamos el historial para probar que las claves no cambiaron.

P: ¿Qué significa serverless aquí?

R: Databricks administra el cómputo: no configuramos clústeres. Es lo único disponible en Free Edition.

P: ¿Liquid clustering mejoró el rendimiento?

R: No lo sabemos: no lo comparamos contra una tabla sin clustering.

P: ¿Por qué no Scala?

R: No está soportado en Free Edition ni en serverless.

Resultados

P: ¿El streaming acortó las canciones?

R: Los datos no permiten afirmarlo. Entre 2013 y 2025, r = −0,343 con 13 años, no significativa, y Pearson no prueba causalidad.

P: ¿Por qué cambiaron sus conclusiones?

R: Porque la carga anterior era un subconjunto por orden de archivo. Con todos los datos corregimos lo que no se sostenía.

P: ¿Digital superó al CD en 2011?

R: Superó a la categoría óptica, que incluye CD, DVD y similares. Es más preciso decirlo así.

Sección 13

Reproducción y mantenimiento

Los pasos detallados están en `databricks/README.md`. Este es el recorrido completo.

#	Paso	Detalle
1	Preparar el workspace	Crear cuenta, instalar la CLI e iniciar sesión con un perfil propio
2	Crear esquemas	landing, bronze, silver, gold y meta, más el Volume mbdump
3	Descargar y verificar	Volcado completo y comprobación SHA-256 [18]
4	Subir archivos	Dividir track en bloques y copiar con la CLI
5	Importar el código	Subir databricks/pipeline al workspace
6	Crear el job	Reemplazar el marcador de usuario en una copia local de job.json
7	Ejecutar y validar	Correr el job y revisar meta.data_quality_log
8	Desplegar el dashboard	Crear y publicar desde el archivo .lvdash.json
9	Actualizar el dashboard	Forzar actualización después de reconstruir Gold
10	Regenerar documentos	Ejecutar generar_metricas_databricks.py y los scripts de documentos

Seguridad

No guarde tokens ni datos personales en el repositorio: es público. El archivo job.json usa un marcador y la copia local con su usuario no se agrega a Git.

Archivos principales

Ruta	Contenido
databricks/pipeline/	Pipeline, pruebas, validación y definición del job
databricks/dashboards/	Definición del dashboard AI/BI
databricks/spikes/	Prueba de capacidad descartable
etl/, sql/, powerbi/	Entrega anterior sobre PostgreSQL
scripts/generar_metricas_databricks.py	Consulta cifras y genera docs/build/metricas_databricks.json
scripts/build_*.py y build_sustentacion_v4.js	Generan la presentación y los PDF

Sección 14

Referencias

Consultadas el 5 de noviembre de 2026. Las condiciones de pruebas y planes pueden cambiar. La referencia 17 es una fuente secundaria.

[1] Databricks. Free Edition limitations. https://docs.databricks.com/aws/en/getting-started/free-edition-limitations

[2] Databricks. Serverless compute limitations. https://docs.databricks.com/aws/en/compute/serverless/limitations

[3] Databricks. Best practices for DBFS and Unity Catalog. https://docs.databricks.com/en/dbfs/unity-catalog.html

[4] Databricks. Tables concepts. https://docs.databricks.com/aws/tables

[5] Databricks. Use liquid clustering for tables. https://docs.databricks.com/aws/en/delta/clustering

[6] Databricks. Pipeline task for jobs. https://docs.databricks.com/en/jobs/pipeline.html

[7] Databricks. Upload files to a volume. https://docs.databricks.com/en/ingestion/add-data/upload-to-volume.html

[8] Databricks. Dashboard concepts. https://docs.databricks.com/aws/en/dashboards/concepts

[9] Databricks. Dashboard limits. https://docs.databricks.com/aws/en/dashboards/limits

[10] Databricks. Delta UniForm: universal format for lakehouse interoperability. https://databricks.com/blog/delta-uniform-universal-format-lakehouse-interoperability

[11] DuckDB. Tuning workloads: larger-than-memory workloads. https://duckdb.org/docs/current/guides/performance/how_to_tune_workloads

[12] Google Cloud. BigQuery sandbox. https://cloud.google.com/bigquery/docs/sandbox

[13] Snowflake. Página de prueba gratuita. https://signup.snowflake.com

[14] Amazon Web Services. Amazon Redshift free trial. https://aws.amazon.com/redshift/free-trial

[15] Microsoft. Fabric trial. https://learn.microsoft.com/fabric/get-started/fabric-trial

[16] Apache Spark. SPARK-46910: Java mínimo para Spark 4. https://issues.apache.org/jira/browse/SPARK-46910

[17] Logz.io. Comparing Apache Hive vs. Spark (fuente secundaria). https://logz.io/blog/hive-vs-spark/

[18] MetaBrainz. Volcados completos de MusicBrainz. https://data.metabrainz.org/pub/musicbrainz/data/fullexport/